640.2

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sintsin^{n+1}tdt \\ &= [-costsin^{n+1}t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-cost)(n+1)costsin^n tdt \\ &= 0 + (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-sin^2 t)sin^n tdt \\ &= (n+1)(I_n - I_{n+2}) \end{aligned}$$

donc $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$

$$I_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2}\frac{\pi}{2} \qquad \text{hérédité}$$

Au voisinage de $p \to +\infty$

$$\begin{aligned} I_{2p} &= \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \\ &\sim \frac{\sqrt{2\pi}\sqrt{2p}(2p)^{2p}e^{-2p}}{2^{2p}2\pi p p^{2p}e^{-2p}}\frac{\pi}{2} \\ &= \sqrt{\pi}\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{p}}1 \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{4p}} \to_{p\to+\infty} 0 \end{aligned}$$

640.3

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2+k^2} \\ &= \frac{1}{n}(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(\frac{k}{n})^2+1}) \end{aligned}$$

On reconnaît une somme de Riemann avec la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
Sur le segment [0,1]:
* f est continue sur [0,1]
donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n}) &\to_{n\to+\infty} \int_0^1 f(t)dt \\ &= Arctan1 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Ainsi

$$u_n \sim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\frac{\pi}{4}$$

640.5
a,b $\in \mathbb{R}$ tq $a < b$
h continue positive
On veut montrer

$$\int_0^1 h(x)dx = 0 \Rightarrow h = 0$$

Par contraposée on suppose $h \neq 0$

$$\exists x_0 \in [a,b], h(x_0) > 0$$

Par définition $\varepsilon = \frac{h(x_0)}{2}$

$$\exists \alpha > 0, x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \Rightarrow |h(x) - h(x_0)| \leq \varepsilon$$
$$\forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha], h(x) > \varepsilon > 0$$
$$\begin{aligned}\int_0^1 h(x)dx &= \int_0^{x_0-\alpha} h(x)dx + \int_{x_0-\alpha}^{x_0+\alpha} h(x)dx + \int_{x_0+\alpha}^1 h(x) \\ &\geq 0 + 2\alpha\frac{h(x_0)}{2} + 0 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

640.17

$$\frac{1}{2}ln((t-a)^2 + b^2) + iArctan(\frac{t-a}{b})$$

640.4

$$sin^{(k)}(x) = sin(x + k\frac{\pi}{2})$$

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé :

$$sinx = \sum_{k=0}^{n} sin^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!} + \int_0^x sin^{(n+1)}(t)\frac{(x-t)^n}{n!}dt$$
$$\int_0^x sin^{(n+1)}(t)\frac{(x-t)^n}{n!}dt = R_n(x)$$

Mq $R_n(x) \to_{n\to+\infty} 0, x > 0$

$$\begin{aligned}|R_n(x)| &\leq \int_0^x |sin^{(n+1)}(t)\frac{(x-t)^n}{n!}|dt \\ &\leq \int_0^x 1\frac{(x-t)^n}{n!}dt \\ &= \frac{1}{n!}[\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}]_0^x \\ &= \frac{x^n + 1}{(n+1)!} \\ &\to_{x\to+\infty} 0\end{aligned}$$

Donc

$$sinx = \sum_{k=0}^{+\infty} sin^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$$